

Codificação Para Front-end

03

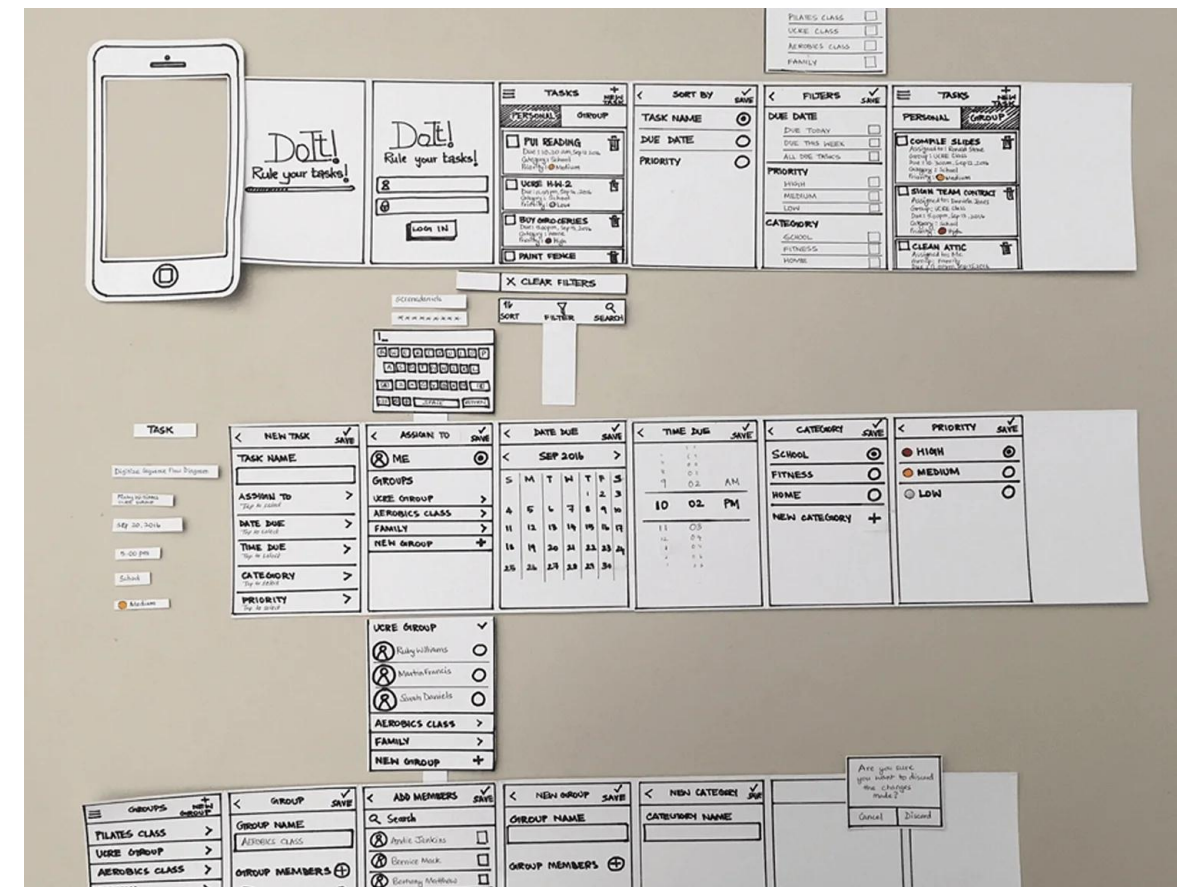
2026

SENAI - CRTI

Prototipagem de Baixa Fidelidade

Paper Prototype · Codificação para Front-end

Aprenda a transformar ideias em protótipos rápidos, testar com usuários reais e validar soluções **antes** de escrever uma linha de código.



Roteiro da Aula

O que vamos aprender hoje?

01

Contextualização

Situação de aprendizagem: o problema de não validar antes de desenvolver.

02

Conceitos Teóricos

Protótipos, baixa fidelidade, paper prototype, fluxo e testes com usuários.

03

Prática Guiada

Atividades mão na massa: desenhar telas, criar fluxo e simular interações.

04

Atividade Final

Criar protótipo em grupo, testar com colegas e apresentar resultados

05

Avaliação

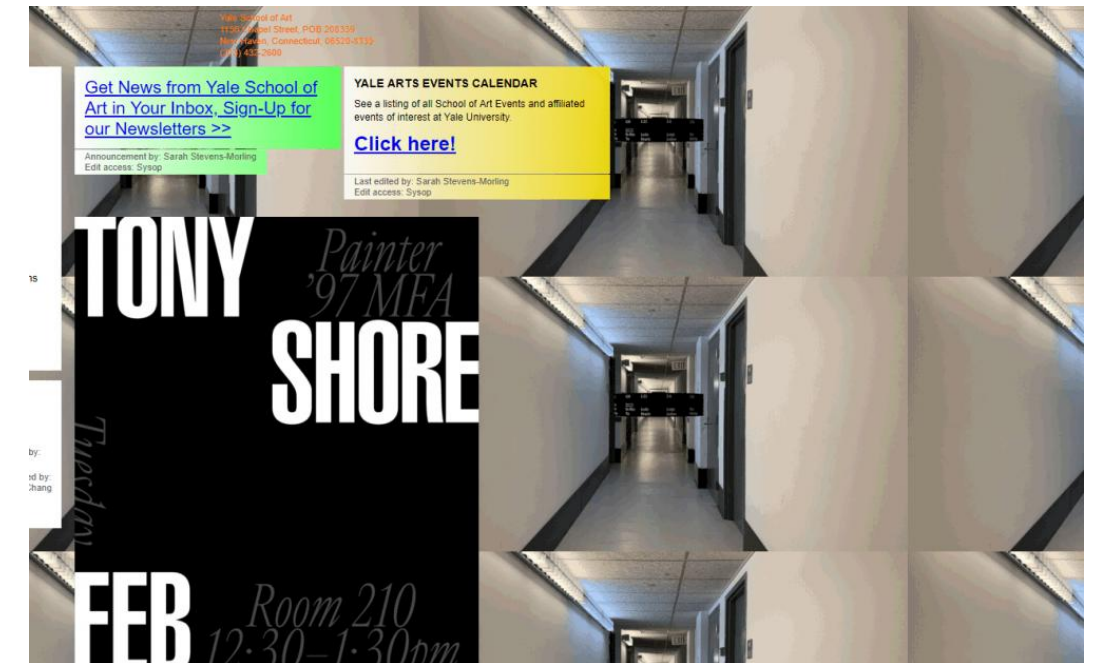
Critérios baseados na MSEP: clareza, coerência, validação e trabalho em equipe.

O Caso da Equipe que Não Testou

Imagine uma equipe de desenvolvimento que passou **4 meses** construindo um sistema completo de gestão escolar — telas, banco de dados, autenticação, relatórios. Tudo funcionando perfeitamente do ponto de vista técnico.

No dia da entrega, os usuários finais — professores e coordenadores — testaram o sistema pela primeira vez. O resultado? **Ninguém conseguia encontrar as funções mais básicas.** O menu era confuso, o fluxo de cadastro tinha 7 etapas desnecessárias, e a tela principal mostrava dados irrelevantes para o dia a dia.

- ⊗ Resultado: retrabalho de semanas, atraso na entrega e cliente insatisfeito — tudo por falta de validação prévia.



Qual Foi o Problema Real?

✗ O que a equipe fez

- Assumiu que sabia o que o usuário precisava
- Desenvolveu tudo antes de mostrar para alguém
- Não testou hipóteses durante o processo
- Confundiu "funcionar tecnicamente" com "ser útil"

✓ O que deveria ter sido feito

- Envolver o usuário desde o início
- Criar rascunhos rápidos para validar a ideia
- Testar o fluxo antes de programar
- Iterar com base em feedback real

📘 Este é exatamente o problema que a **prototipagem de baixa fidelidade** resolve. Simples, rápida e eficaz.

O que é um Protótipo?

Um **protótipo** é uma representação inicial, simplificada e funcional de uma solução. É um modelo criado para **explorar ideias, testar hipóteses e comunicar conceitos** antes de construir o produto final.

Objetivo

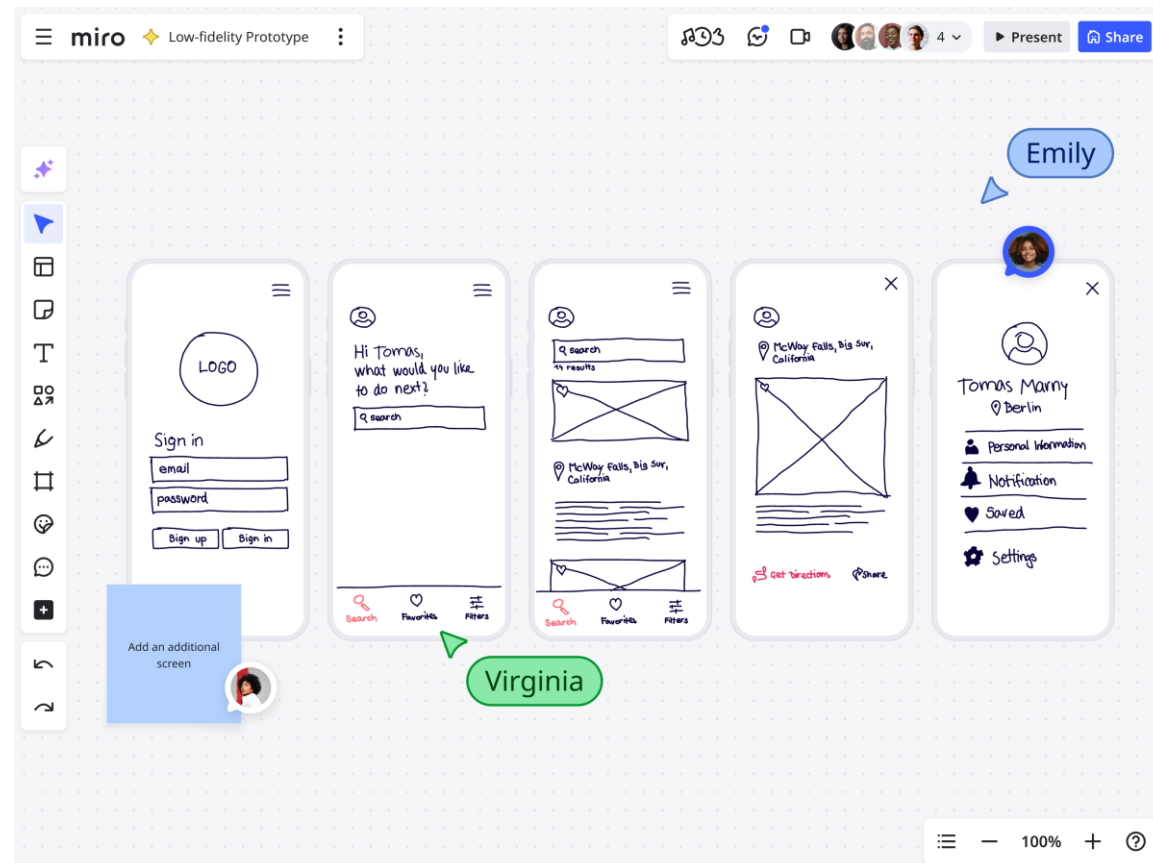
Responder perguntas sobre o produto antes de investir tempo e dinheiro no desenvolvimento completo.

Iteração

Protótipos são descartáveis por design — a ideia é criar, testar, aprender e melhorar rapidamente.

Comunicação

Facilita a conversa com usuários, clientes e equipe, tornando abstrações em algo tangível e testável.



Por que Prototipar é Essencial?

5x

Mais barato

Corrigir erros em papel é até 5x mais barato do que corrigir no código.

70%

Menos retrabalho

Equipes que testam protótipos reduzem significativamente o retrabalho no desenvolvimento.

3x

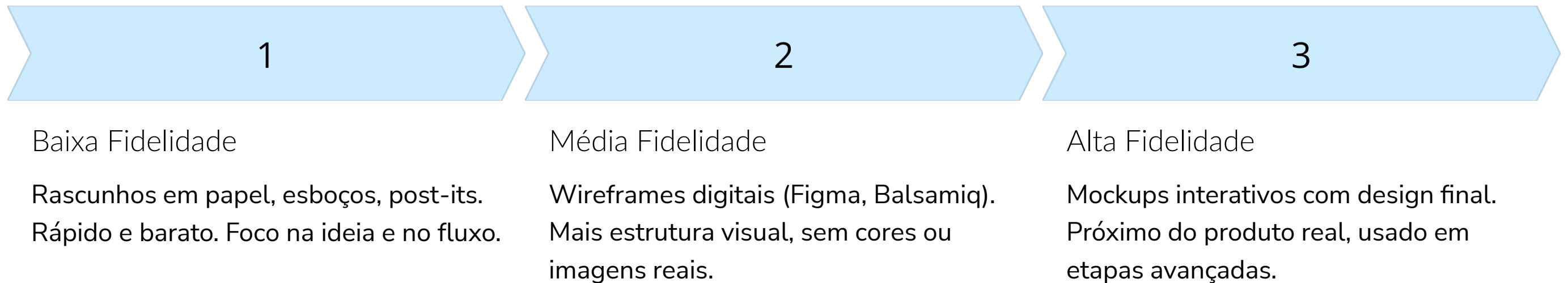
Mais rápido

Feedback em protótipos é 3x mais rápido de obter do que após o desenvolvimento.

✅ Prototipar não atrasa o desenvolvimento — ele **acelera**, pois elimina incertezas antes de começar a codar.

Níveis de Fidelidade

Protótipos podem ter diferentes graus de detalhamento. A escolha depende do **estágio do projeto** e do **tipo de pergunta** que você quer responder.



📌 Hoje o foco é na **baixa fidelidade**: o ponto de partida de todo bom processo de design centrado no usuário.



Prototipagem de Baixa Fidelidade

"Rápido, sujo e barato" — o mantra da prototipagem de baixa fidelidade.

O objetivo não é criar algo bonito. É criar algo **suficientemente claro** para testar uma hipótese, comunicar uma ideia ou identificar problemas de navegação antes que qualquer linha de código seja escrita.



Rápido

Minutos ou horas, não dias ou semanas.



Simples

Lápis, papel, post-it — sem ferramentas especiais.



Focado

Na ideia e no fluxo, não na estética.



Descartável

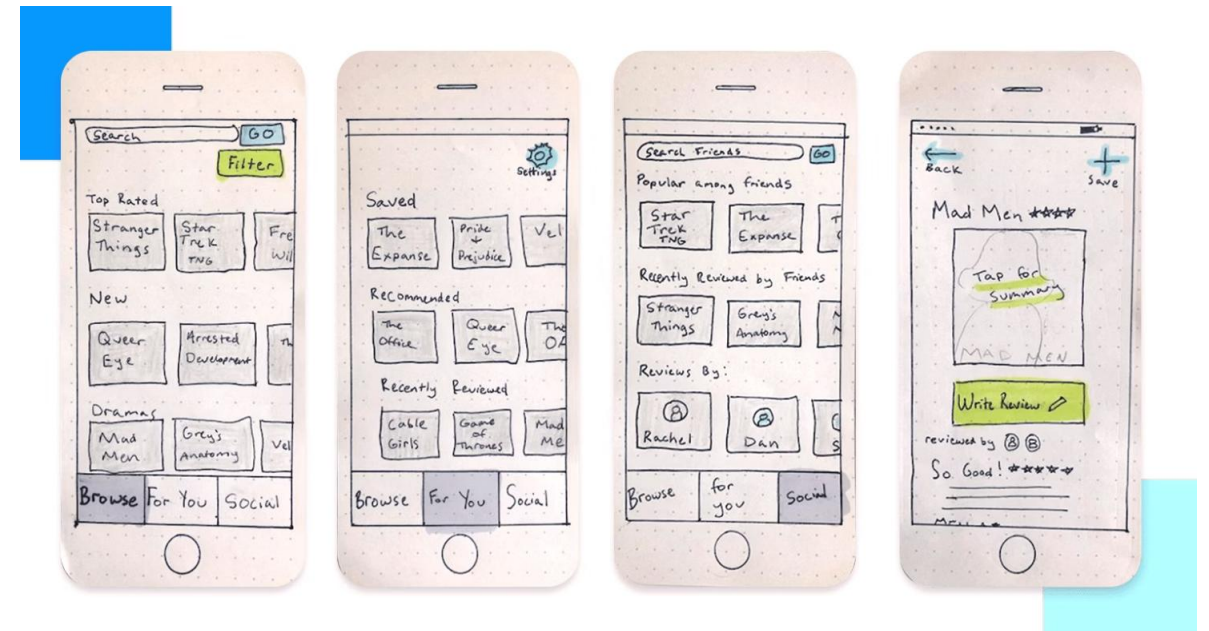
Fácil de jogar fora e refazer após feedback.

Paper Prototype: Desenhando Interfaces em Papel

O **Paper Prototype** é uma técnica de prototipagem onde as telas de um sistema são desenhadas à mão, em papel, representando os elementos visuais e interativos de uma interface.

Cada folha de papel representa uma tela. Botões, menus, campos de texto e ícones são desenhados manualmente. A interação é simulada trocando fisicamente as folhas — como se fosse uma "animação analógica".

- Use retângulos para representar campos e botões
- Use setas para indicar links e transições
- Use texto simples como placeholder de conteúdo
- Numere as telas para organizar o fluxo

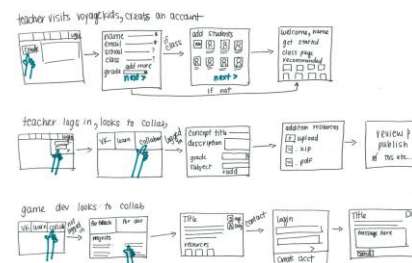


Elementos Básicos de um Paper Prototype



Caixas e Botões

Retângulos representam campos de input, botões e áreas clicáveis. Escreva o nome dentro.



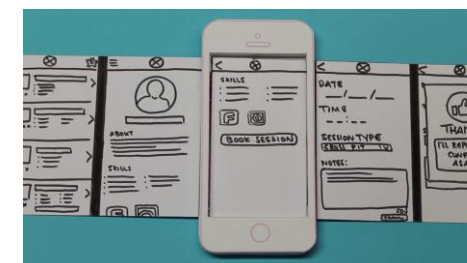
Setas de Navegação

Indique para onde o usuário vai
ao clicar em cada elemento.
Conecte as telas com setas.



Menus e Listas

Represente menus com linhas
ou retângulos empilhados.
Mostre hierarquia de
informação.

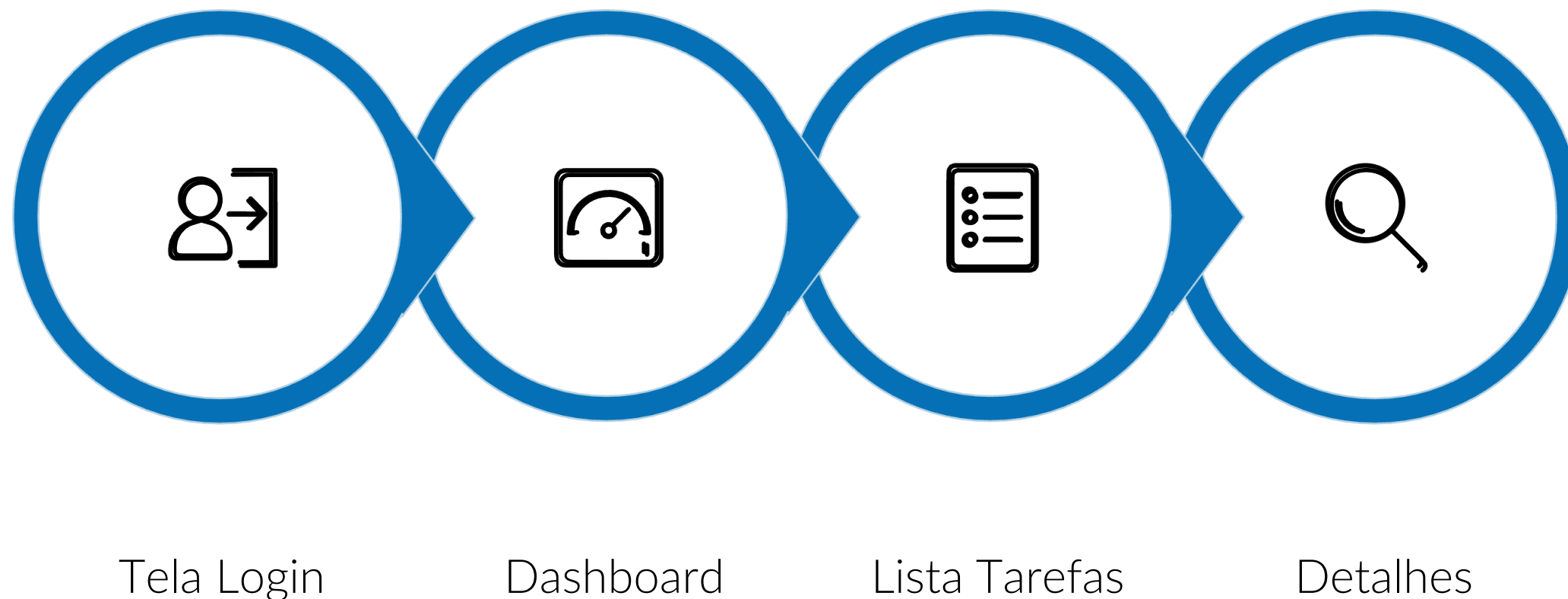


Conjunto de Telas

Cada folha é uma tela.
Organize-as na sequência do
fluxo para facilitar a simulação.

Fluxo do Usuário: O Caminho Entre as Telas

O **fluxo do usuário** (ou user flow) é o mapa do caminho que o usuário percorre dentro do sistema para atingir um objetivo. Ele define a sequência de telas e as decisões que o usuário precisa tomar ao longo do processo.



Ao mapear o fluxo no papel, você identifica telas desnecessárias, etapas confusas e oportunidades de simplificação — **antes de qualquer desenvolvimento**.

Como Representar um Fluxo de Navegação

Elementos do Fluxo

- **Retângulo:** representa uma tela ou estado do sistema
- **Losango:** representa uma decisão (ex: login correto?)
- **Seta:** indica a direção da navegação
- **Texto na seta:** descreve a ação do usuário (ex: "clica em salvar")
- **Ponto de início/fim:** círculo preenchido indica start e stop

Boas Práticas

- Comece pelo objetivo do usuário, não pela tela inicial
- Mapeie o *caminho feliz* primeiro (fluxo sem erros)
- Depois adicione fluxos alternativos e de erro
- Mantenha simples: foque no essencial
- Valide o fluxo com outra pessoa antes de criar as telas

Testes com Usuários: Validando Hipóteses

Testar com usuários significa **observar pessoas reais** interagindo com o protótipo para descobrir o que funciona, o que confunde e o que precisa melhorar — sem precisar de um sistema funcionando.



- 1** Defina uma tarefa clara
Peça ao usuário para completar uma ação específica (ex: "Crie uma nova tarefa no sistema").
- 2** Observe sem interferir
Não explique o sistema. Observe onde o usuário hesita, erra ou se confunde.
- 3** Anote tudo
Registre comportamentos, comentários espontâneos e dificuldades encontradas.
- 4** Faça perguntas abertas ao final
Após o teste, pergunte: "O que te confundiu? O que foi fácil? O que você mudaria?"

O Papel de Cada Um Durante o Teste



Operador do Sistema

Um aluno "controla" o protótipo: troca as folhas de papel conforme o usuário "clica" em botões e navega pelas telas. É o back-end humano.



Usuário

Outro aluno usa o protótipo como se fosse um sistema real. Aponta para onde clicaria e descreve o que está pensando em voz alta (think aloud).

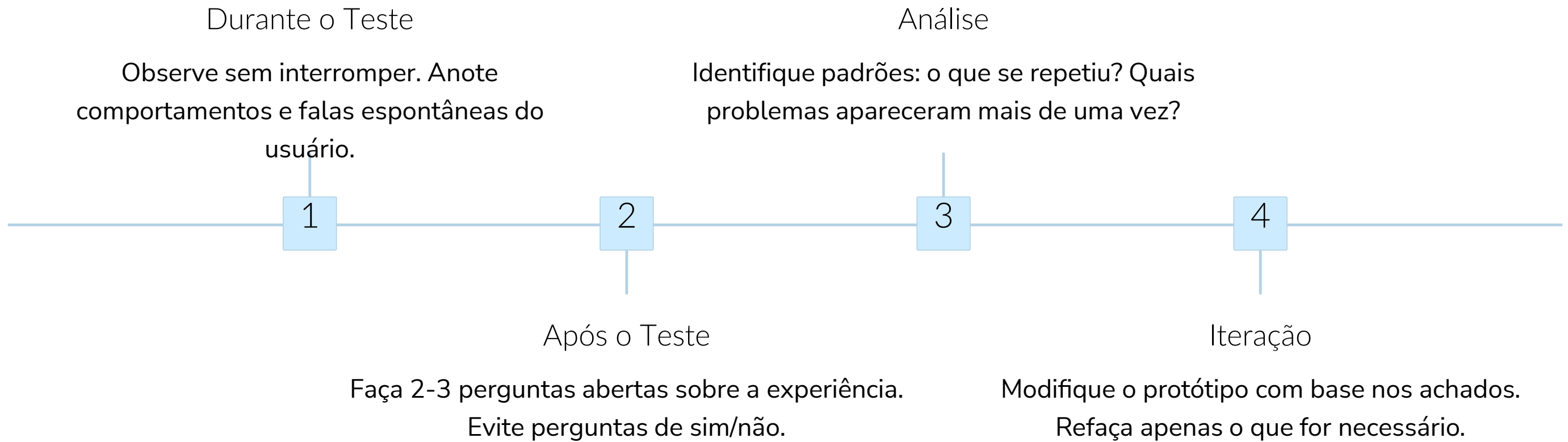


Observador

Um terceiro aluno observa e anota: onde o usuário hesitou, o que disse, quais erros cometeu e quais perguntas fez durante a interação.

 Essa dinâmica de três papéis é clássica nos testes de usabilidade com paper prototype e é altamente eficaz para capturar feedback qualitativo.

Coletando e Usando o Feedback



- ✅ O objetivo do feedback não é agradar a todos — é identificar **padrões de problemas** que prejudicam a experiência da maioria dos usuários.

Comunicando Sua Solução com Clareza

Por que comunicar bem?

Uma boa ideia mal comunicada é uma ideia perdida. Saber apresentar um protótipo é tão importante quanto criá-lo.

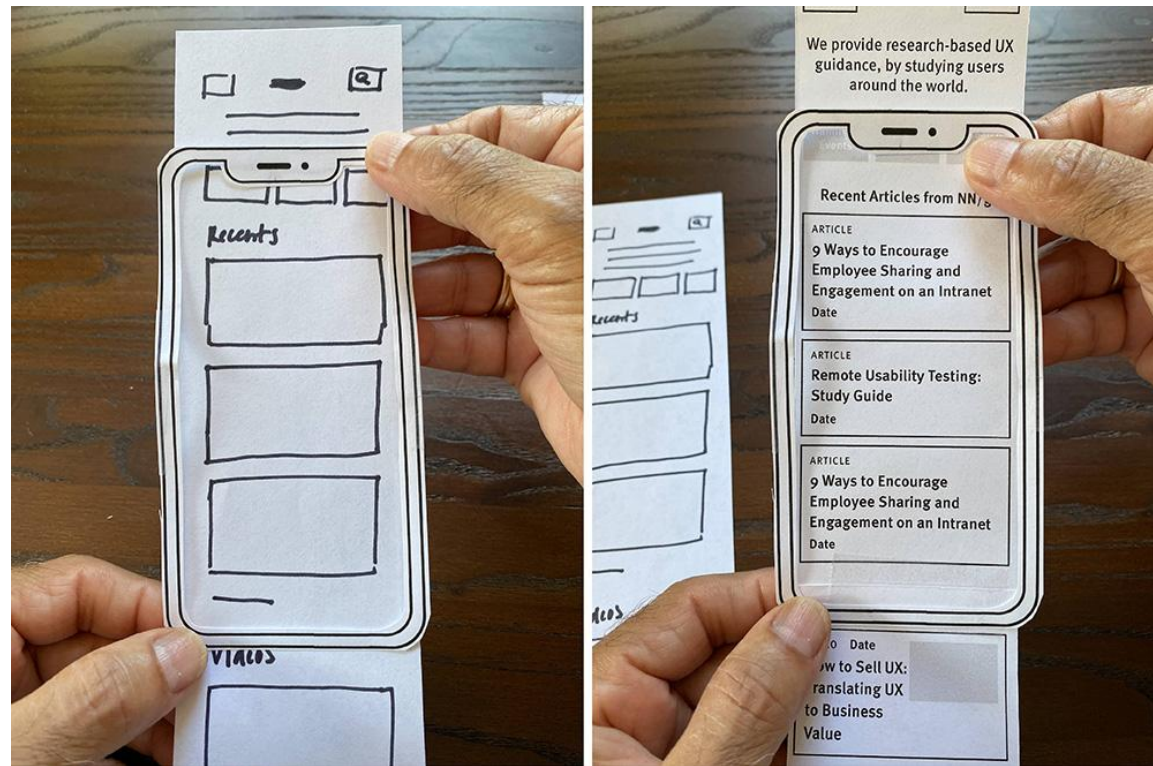
Como apresentar um paper prototype

- Comece pelo **problema que você resolve**, não pela solução
- Apresente o **fluxo principal** em ordem cronológica
- Explique as **decisões de design**: por que cada tela é assim
- Mostre o **feedback coletado** e as melhorias planejadas
- Seja objetivo: 3 a 5 minutos são suficientes

Atividade 1: Desenhando suas Primeiras Telas

🕒 Tempo: 15 minutos · Individual ou duplas

Você vai desenhar as telas básicas de um sistema simples de **lista de tarefas** (to-do app). Use folhas de papel A4, lápis ou caneta.



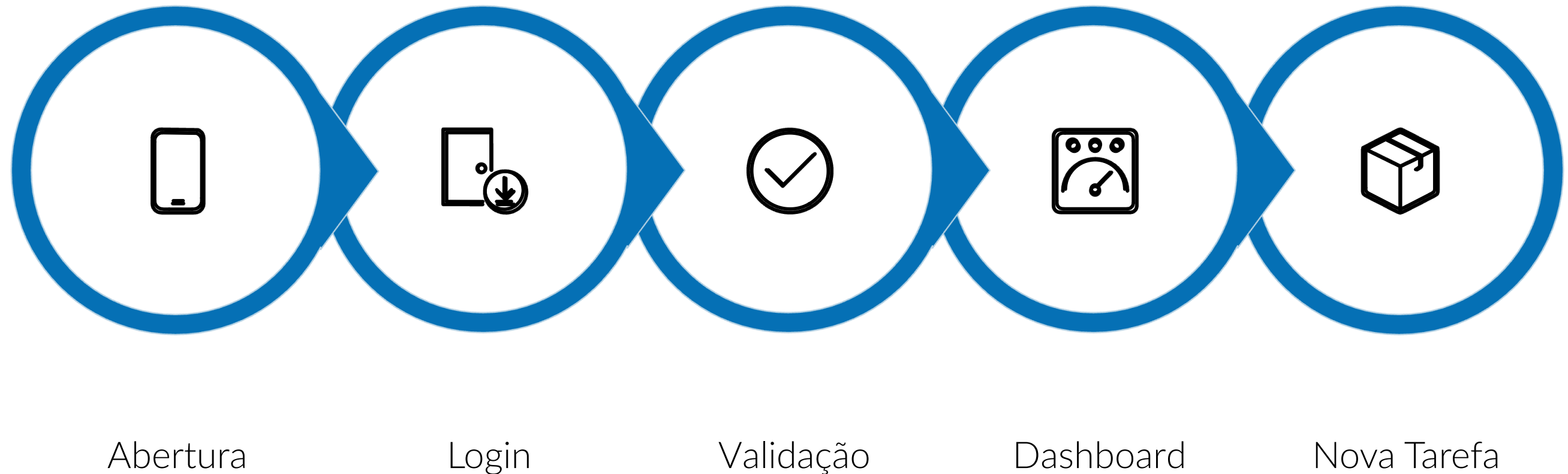
- 1 Tela 1: Login
Campo de e-mail, campo de senha, botão "Entrar" e link "Esqueci a senha".
- 2 Tela 2: Dashboard
Lista de tarefas pendentes, botão "+ Nova Tarefa" e indicador de tarefas concluídas.
- 3 Tela 3: Nova Tarefa
Campo para nome da tarefa, campo de descrição, seletor de data e botão "Salvar".

❏ Não se preocupe com perfeição visual! O objetivo é representar os elementos, não criar arte.

Atividade 2: Criando o Fluxo de Navegação

🕒 Tempo: 10 minutos · Individual ou duplas

Com as telas desenhadas, agora conecte-as em um **diagrama de fluxo**. Em uma folha separada, mapeie o caminho do usuário do login até a criação de uma nova tarefa.



Use setas para conectar as telas. Indique as ações do usuário em cada seta (ex: "clica em Entrar", "preenche o formulário"). Inclua pelo menos um caminho alternativo, como o caso de senha incorreta.

Atividade 3: Simulando a Interação

🕒 Tempo: 15 minutos · Grupos de 3

Forme grupos de 3 pessoas e distribua os papéis:

Papel A: Usuário

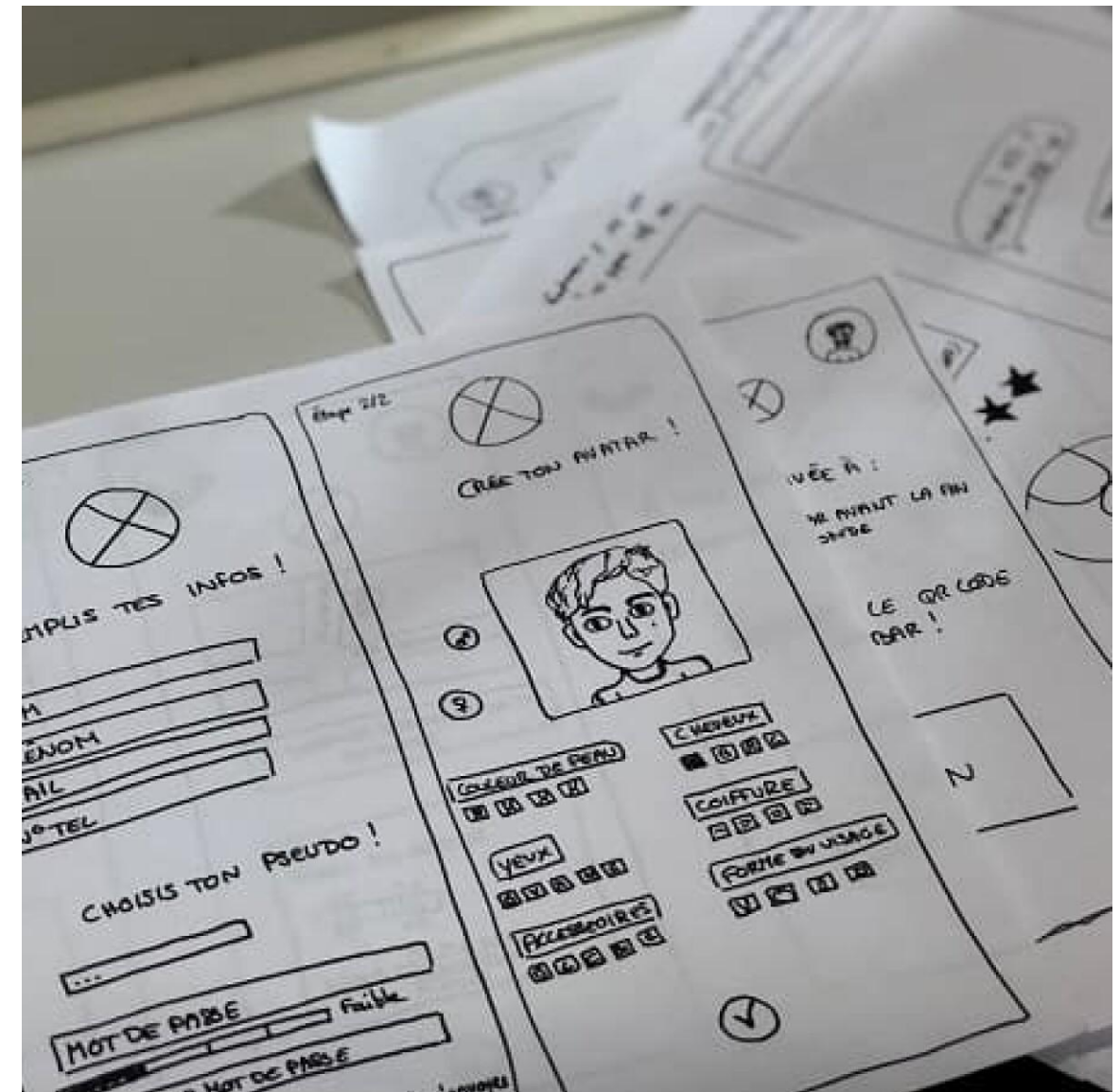
Use o protótipo como se fosse real. Aponte para o que clicaria. Fale em voz alta o que está pensando.

Papel B: Sistema

Troque as folhas conforme o usuário "navega". Você é o computador — não explique nada, apenas reaja às ações.

Papel C: Observador

Anote tudo: hesitações, erros, perguntas, expressões de confusão. Use uma ficha de observação.



Ficha de Observação e Feedback

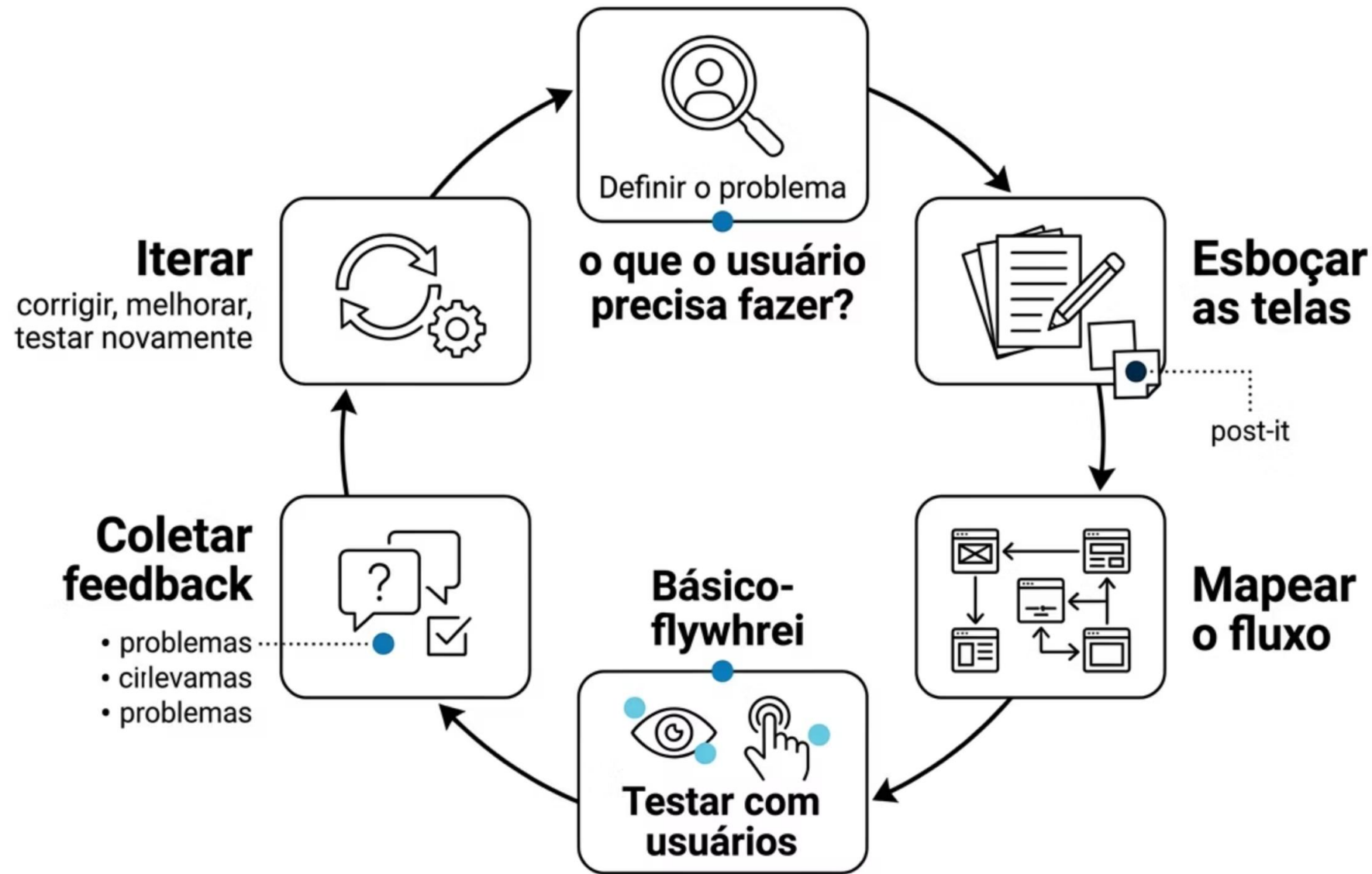
O observador deve registrar as informações durante o teste. Use este modelo como referência:

Aspecto Observado	O que aconteceu?	Sugestão de Melhoria
Encontrou o botão de login?	Anotação do observador	Ajuste proposto
Navegou até Dashboard?	Anotação do observador	Ajuste proposto
Criou nova tarefa sem ajuda?	Anotação do observador	Ajuste proposto
Alguma tela confundiu?	Anotação do observador	Ajuste proposto
Comentários espontâneos	Anotação do observador	Ajuste proposto

 Após o teste, troque os papéis para que todos experimentem cada função. Depois, compartilhem os achados em 5 minutos.

Resumo: O Ciclo da Prototipagem de Baixa Fidelidade

CAPÍTULO 4



O processo de prototipagem não é linear — é um ciclo de aprendizado contínuo. Cada rodada de testes traz novos insights que melhoram a solução.

Conceitos-Chave: O que você precisa dominar

Protótipo

Representação inicial e simplificada de uma solução. Existe para ser testado e descartado, não para ser perfeito.

Baixa Fidelidade

Nível de protótipo rápido, manual e focado na ideia — não na estética. Papel e lápis são as ferramentas principais.

Paper Prototype

Técnica onde as telas são desenhadas à mão em papel, e a interação é simulada fisicamente trocando as folhas.

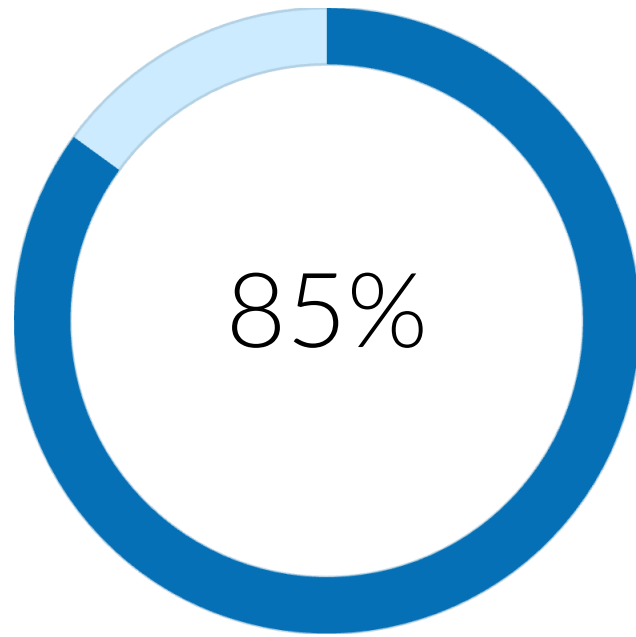
Fluxo do Usuário

Mapa do caminho que o usuário percorre no sistema para atingir um objetivo. Define sequência e decisões.

Teste com Usuários

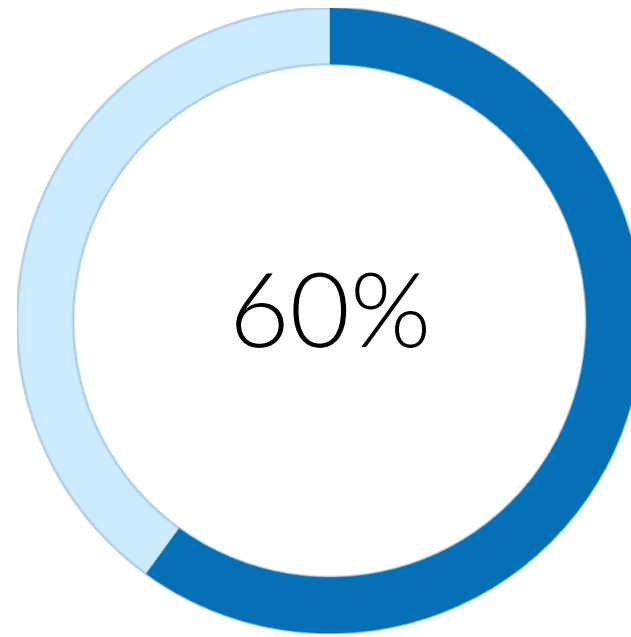
Observação estruturada de pessoas reais interagindo com o protótipo para identificar problemas e validar hipóteses.

Por que Validar Antes de Desenvolver?



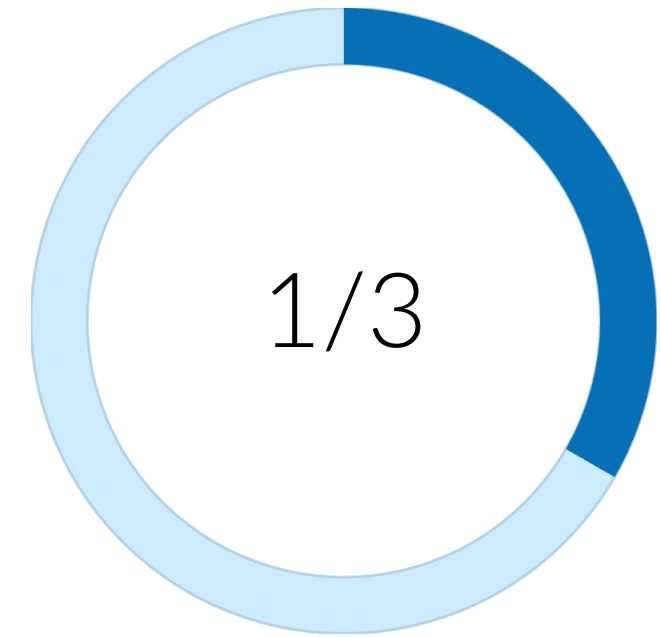
Problemas visíveis

Dos problemas de usabilidade são identificados com apenas 5 usuários testando o protótipo.



Economia de tempo

De redução no tempo de retrabalho quando a validação acontece na fase de prototipagem.



Do custo real

Corrigir problemas no protótipo custa apenas uma fração do que corrigir no produto final.

✅ A mensagem central: **validar cedo salva tempo, dinheiro e frustração**. Protótipos de papel são a porta de entrada para esse processo.

Missão: Crie seu Próprio Protótipo!

Chegou a hora de aplicar tudo que aprendemos. Em grupos de 3 a 4 pessoas, vocês vão criar um **protótipo de baixa fidelidade** completo para um sistema simples.

App de Tarefas

Sistema para criar, organizar e concluir tarefas pessoais ou em equipe.

Mini Loja Virtual

Catálogo de produtos, carrinho de compras e tela de finalização de pedido.

Sistema Escolar

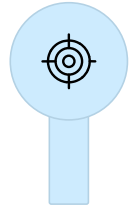
Cadastro de alunos, lançamento de notas e consulta de boletim.

Ideia Própria

Proponha seu próprio sistema! Apresente o problema que ele resolve ao professor para aprovação.

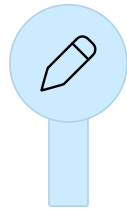


Roteiro da Atividade Final



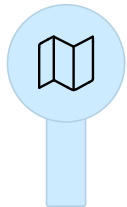
Passo 1: Definir o objetivo (5 min)

Qual problema o sistema resolve? Quem é o usuário principal? O que ele precisa fazer?



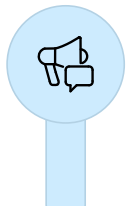
Passo 2: Criar as telas (10 min)

Desenhe pelo menos 3 telas em papel. Inclua os elementos de interface necessários.



Passo 3: Mapear o fluxo (5 min)

Crie o diagrama de navegação conectando as telas com setas e ações do usuário.



Passo 4: Testar com outro grupo (5 min)

Simule a interação com um colega de outro grupo como usuário. Use a ficha de observação.



Passo 5: Apresentar (5 min)

Apresente o protótipo, o fluxo, o feedback coletado e as melhorias sugeridas.

Entregáveis da Atividade Final

O que seu grupo deve entregar

- **Protótipo em papel:** mínimo de 3 telas desenhadas com elementos de interface
- **Fluxo de navegação:** diagrama conectando as telas com ações do usuário
- **Ficha de feedback:** registro das observações do teste com usuário
- **Apresentação breve:** 3 a 5 minutos explicando o sistema e os aprendizados

Dicas para se destacar

- Comece pelo problema do usuário, não pela tecnologia
- Seja específico no fluxo — detalhe as ações em cada seta
- Anote os feedbacks negativos — eles são os mais valiosos
- Na apresentação, explique *por que* cada tela existe
- Mostre que vocês iteram: mencione o que mudaria após o teste

Capacidades Desenvolvidas Nesta Aula

Ao final desta aula, você foi capaz de:

- Compreender o conceito de prototipagem
Entendeu o que é um protótipo, seus níveis de fidelidade e sua importância no processo de desenvolvimento centrado no usuário.
- Criar protótipos rápidos em papel
Dominou a técnica de paper prototype, desenhando telas com elementos de interface de forma rápida e eficaz.
- Representar fluxos de navegação
Criou diagramas de fluxo que conectam as telas e descrevem o caminho do usuário no sistema.
- Testar e validar com usuários
Aplicou a técnica de teste com paper prototype, observou comportamentos e coletou feedback estruturado.
- Comunicar e apresentar soluções
Apresentou o protótipo de forma clara, explicando o problema, a solução e os aprendizados do processo.

Lembre-se: Errar no Papel é de Graça!

"Um erro descoberto no protótipo de papel custa 10 minutos. O mesmo erro descoberto no código pode custar semanas."

A prototipagem de baixa fidelidade não é uma etapa opcional — é uma **mentalidade de desenvolvimento responsável**. Toda vez que você esboçar uma ideia antes de codar, você está sendo mais eficiente, mais colaborativo e mais centrado no usuário.



Centrado no Usuário
Coloque sempre o usuário no centro das decisões de design.



Itere com Frequência
Protótipos são feitos para melhorar. Cada versão ensina algo novo.



Valide Antes de Construir
Nunca construa sem antes validar a ideia com quem vai usar.



Referências e Recursos para Aprofundamento

Para Estudar

- **Livro:** "Don't Make Me Think" — Steve Krug
- **Livro:** "Sprint" — Jake Knapp (Google Ventures)
- **Artigo:** Nielsen Norman Group — Usability Testing
- **Canal:** Google Design no YouTube
- **Curso gratuito:** Google UX Design Certificate (Coursera)

Ferramentas Gratuitas

- **Figma:** wireframes e protótipos digitais
- **Marvel App:** digitalizar protótipos em papel com a câmera
- **Whimsical:** fluxogramas e wireframes simples
- **Miro:** quadro colaborativo para fluxos e mapas
- **Canva:** para apresentações de protótipos

 A melhor ferramenta de prototipagem ainda é o papel. Comece sempre por ele antes de ir para o digital.

Firjan SENAI

